ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

A5
หน้า 1/2

ใบงาน A5★ : ภารกิจกู้สมดุลพลังงานโลก

สมดุลพลังงานของโลก ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และแนวปฏิบัติลดผลกระทบ · ว 3.2 ม.4-6/13 · ภารกิจปลายทาง 3 คะแนน (ต้องครบทุกส่วน)

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

เปิดสถานการณ์จำลอง "ภารกิจกู้สมดุลพลังงานโลก" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 19 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A ห้องทดลองสมดุลพลังงานของโลก

บรรยากาศ (เริ่มที่ 14 °C)	พลังงานออกตอนเริ่ม (W/m²) (พลังงานเข้า 240 เสมอ)	โลกจะ	อุณหภูมิเมื่อสมดุล
ไม่มีแก๊สเรือนกระจก			
CO_2 280 ppm			
CO_2 420 ppm			
CO_2 560 ppm			

ปัจจัย	ธรรมชาติ / มนุษย์	ทำให้โลก
1 ภูเขาไฟระเบิดรุนแรง		
2 ดวงอาทิตย์ปลดปล่อยพลังงานมากขึ้น		
3 ปรากฏการณ์เอลนีโญ		

ปัจจัย	ธรรมชาติ / มนุษย์	ทำให้โลก
4 เผาถ่านหิน น้ำมัน แก๊สธรรมชาติ		
5 ตัดไม้ทำลายป่า เผาป่า		
6 นาข้าวขังน้ำ ปศุสัตว์ ขยะฝังกลบ		

1. แก๊สเรือนกระจกยอมให้แสงอาทิตย์ผ่าน แต่ดูดกลืน ..... จากผิวโลก · ถ้าพลังงานเข้า มากกว่าพลังงานออก โลกจะ (ร้อนขึ้น) (เย็นลง) · สาเหตุหลักที่โลกร้อนขึ้นตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรม คือ .....

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B สถานีเฝ้าระวังโลก : หลักฐาน 4 ชุด

ข้อมูล	ปีแรก ⟶ ปีล่าสุด (ค่า)	แนวโน้ม
1 CO_2 ในบรรยากาศ		
2 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก		
3 น้ำแข็งทะเลอาร์กติก (เดือนกันยายน)		
4 ระดับน้ำทะเลเฉลี่ยของโลก		

2. เผาเชื้อเพลิง ⟶ CO_2 ..... ⟶ อุณหภูมิโลก ..... ⟶ น้ำแข็งทะเล ..... ⟶ ระดับน้ำทะเล ..... · ข้อมูลที่เป็น "สาเหตุ" คือ (CO_2) (ระดับน้ำทะเล)

A5

ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

หน้า 2/2

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C ศูนย์บัญชาการลดคาร์บอน

สถานการณ์	แนวปฏิบัติที่เลือก	ลดได้ประมาณ
1 เดินทางไปโรงเรียน		
2 ห้องนอนติดแอร์		
3 โรงอาหารของโรงเรียน		
4 นาข้าวหลังเก็บเกี่ยว		

รหัสผ่านภารกิจ C (ไขรหัส 6 ข้อ)

3. แนวปฏิบัติที่ดีควรเริ่มจากกิจกรรมที่ (ปล่อยมากที่สุด) (ปล่อยน้อยที่สุด) ของตัวเอง และต้องทำได้จริงต่อเนื่อง · ข้อตกลงปารีสตั้งเป้าคุมโลกร้อนขึ้นไม่เกิน .....

ส่วนที่ 4 ภารกิจปลายทาง : แนวปฏิบัติลดโลกร้อนของฉัน (สืบค้น ออกแบบ นำเสนอ)

แนวปฏิบัติลดโลกร้อนของฉัน — **ผู้ออกแบบ : นักบินเจ้าของใบงาน**

ก. สืบค้น ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย 1 เรื่อง และคาร์บอนของฉัน (ภารกิจ C ขั้นที่ 2)

เรื่อง : ..... ที่ไหน เมื่อไร : .....

ผลต่อคน สิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม : .....

แหล่งข้อมูล : .....

คาร์บอนวันปกติของฉัน (กก./วัน) : ..... ปล่อยมากที่สุดจาก : .....

ข. ออกแบบ แนวปฏิบัติ 3 ข้อที่ทำได้จริง (ทำอะไร ลดได้ประมาณกี่ กก./วัน)

ภาพร่างโปสเตอร์ชวนเพื่อนลดโลกร้อน 1 แผ่น : ภาพ + คำขวัญ + สิ่งที่ทำได้ทันที

ข้อที่ 1 : .....

ข้อที่ 2 : .....

ข้อที่ 3 : .....

เป้าหมาย จาก ... เหลือ ... กก./วัน : .....

จะรู้ว่าทำได้จริงโดย : .....

ค. นำเสนอ เล่าแนวปฏิบัติให้เพื่อนฟัง 2 คน คนละราว 1 นาที ผู้ฟังลงชื่อและฝนวงกลมให้คะแนน 1–3 วง

ผู้ฟังคนที่ 1 (ชื่อ เลขที่) ..... ○○○ ผู้ฟังคนที่ 2 ..... ○○○

คำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ฟัง : .....

ครบทุกส่วน = 3 คะแนน ☐ส่วนที่ 1 ☐ส่วนที่ 2 ☐ส่วนที่ 3 ☐ส่วนที่ 4 ครบ ก ข ค + ผู้ฟัง 2 คน